

Fraction Word Problems (剩餘Trap + 多步驟)

單元三 · Fraction Word Problems · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元11-12

核心Trap : □ T3 「剩下的幾分之幾」基準量變化 + T7 多步推理鏈

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷二文字題必考 · 佔Word Problems約 25-30%

Prerequisites : 堂8 (異分母Addition) 、堂9 (Fraction Multiplication—交叉約分法) 、Fraction加減 Word Problems

Lesson Objectives : ❶ Fraction 「是...的幾分之幾」 ❷ 剩餘Trap (基準量變化) ❸ 多步驟推理鏈 ❹ 逆向推理 (已知結果求原量)

Student Name : _____

Class : _____

Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$ (交叉約分, 堂9基礎)	基礎	
2	計算 $1 - \frac{1}{4} = ?$ (「剩下的」= 1 - 用去的, P4基礎)	基礎	
3	一條繩子長 3 米, 用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米? (「全長的幾分之幾」= Multiplication)	基礎	
4	小明有 12 粒糖, 吃了 $\frac{1}{4}$, 剩下幾粒? (先求吃了幾粒, 再求剩餘)	基礎	
5	小美有 \$60, 用了 $\frac{1}{3}$, 剩下多少元? 再用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」, 再用多少? (注意兩次基準量不同!)	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction Word Problems——「是...的幾分之幾」 ● SSPA

核心公式：

① 「A 的 B 分之 C」= $A \times \frac{C}{B}$ (關鍵詞「的」= Multiplication)

② 「A 是 B 的幾分之幾」= $A \div B = \frac{A}{B}$ (比較關係)

③ 求「部分」：總量 $\times$ Fraction = 部分量

④ 求「分率」：部分量 $\div$ 總量 = 分率 (本堂不深入)

□ Trap 引爆例題

全班 40 人, $\frac{3}{5}$ 是男生。男生有多少人?

✗ Common Mistake

$$40 \div \frac{3}{5} = 66.7?$$

「的」是 Multiplication, 不是 Division! $40 \times \frac{3}{5}$ 才對

✓ 正確解法

24 人

$$40 \times \frac{3}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

 Mnemonic : 「見『的』就乘，見『是』就除；基準量要看清，第一次和第二次可能不同」

 關鍵區分：「A 的 C/B」→ $A \times C/B$ (Multiplication) 。 「A 是 B 的幾分之幾」→ $A \div B$ (Division) 。

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	一瓶水 $\frac{1}{2}$ 升，小明喝了其中的 $\frac{2}{3}$ 。喝了多少升？		
例 2	一條緞帶長 $\frac{3}{4}$ 米，剪去 $\frac{1}{2}$ 。剪去了多少米？		

知識點二：「剩下的幾分之幾」——基準量Trap SSPA 必考殺手題

這是最多學生跌倒的Trap！

- ① Trap本質：第一次用去後，「剩下的」不再是原來的總量
- ② 第二次運算的基準量 = 第一次剩下的量 (不是原總量！)
- ③ 標準流程：
Step 1：求第一次用去的量 (原總量 $\times$ Fraction₁)
Step 2：求第一次剩下的量 (原總量 $-$ 用去的)
Step 3：求第二次用去的量 (第一次剩下的量 $\times$ Fraction₂)
- ④ 常見但錯：直接用原總量 $\times$ Fraction₂ (忽略了基準量已經改變！)

□ Trap對比例題 (本堂核心)

一條繩子長 24 米，先用去 $\frac{1}{3}$ ，再用去剩下的 $\frac{1}{2}$ 。第二次用去多少米？

 典型錯誤 (80%學生)

$$24 \times \frac{1}{2} = 12 \text{ 米}$$

直接用原總量 $\times 1/2$ ，但基準量已變成 16 米！

 正確解法

8 米

Step1: $24 \times \frac{1}{3} = 8$ (用去)

Step2: $24 - 8 = 16$ (剩下)

Step3: $16 \times \frac{1}{2} = 8$ (第二次用去)

 Mnemonic : 「每次用完計一計剩幾多，下次乘嘅時候個底數已經唔同咗！」

 最致命Trap：「剩下的幾分之幾」——每次運算前必須重新確認「基準量」！

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 3	一盒糖 24 粒，第一天吃了 $\frac{1}{3}$ ，第二天吃了「剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第二天吃了幾粒？（注意基準量已變）		
例 4	一桶油 10 升，第一次用去 $\frac{2}{5}$ ，第二次用去剩下的 $\frac{1}{3}$ 。第二次用去多少升？		

知識點三：多步驟 Fraction Word Problems (連續推理鏈) SSPA 進階

連續剩餘問題——每一步都要重新計算基準量：

- ① 繪製流程圖：總量 → 第一步（用去）→ 剩₁ → 第二步（用去）→ 剩₂ → ...
- ② 逐步計算：不跳步驟，每一步都記錄「用了多少」和「剩下多少」
- ③ 驗證技巧：把各步驟用量加總 + 最終剩餘 = 總量（驗算）

①

畫流程圖

總 → 用₁ → 剩₁
→ 用₂ → 剩₂ → ...

②

逐步計算

每步記錄
用去 + 剩餘

③

確認基準量

每次用的 Fraction
基準量是上次剩餘

④

驗算

各步用量 +
最終剩 = 總量

例題

例5：媽媽有 \$100，用了 $\frac{1}{4}$ 買菜，餘下的 $\frac{1}{3}$ 買水果。買水果用了多少元？

例題

例6：一瓶油 $\frac{2}{3}$ 升，第一次用去 $\frac{1}{2}$ ，第二次用去剩下的 $\frac{1}{3}$ 。第二次用了多少升？

知識點四：逆向推理——已知結果求原量 SSPA 卷二殺手題

逆向推理（還原問題）：

- ① 已知最後剩餘量，求原來總量
- ② 關鍵：倒推！
若用去 $\frac{1}{3}$ ，剩下 = 總量 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 總量 $\times \frac{2}{3}$
所以：總量 = 剩餘量 $\div (1 - \text{Fraction})$
- ③ 簡單公式：原量 = 剩餘量 $\div$ 剩餘分率

例題

例7：小明有一些糖，用了 $\frac{1}{3}$ 後剩下 12 粒。原來有多少粒？（提示：剩下佔幾分之幾？）

例題

例8：一箱蘋果，賣了 $\frac{2}{5}$ 後剩下 30 個。原來有多少個？（提示：剩餘分率 = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ）

 **Mnemonic (逆向推理)：**「用去幾多唔緊要，搵出剩低幾分之幾，剩低量除剩餘分率，就搵返原來！」

三、Tiered Practice (共 15 題)

Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	全班 36 人， $\frac{1}{3}$ 是近視。近視的有多少人？		
10	一條絲帶長 $\frac{2}{3}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 。用去了多少米？		
11	一盒蛋撻有 12 個，吃了 $\frac{1}{3}$ 。剩下多少個？		
12	爸爸月薪 \$30000，用了 $\frac{1}{5}$ 交租。交租多少元？		
13	一個西瓜重 2 公斤，吃了 $\frac{3}{4}$ 。吃了多少公斤？		

Intermediate Tier (共 5 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	一桶油 5 升，第一天用去 $\frac{1}{5}$ ，第二天用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」。第二天用去多少升？		
15	一條繩子長 3 米，先用去 $\frac{1}{3}$ 米，再用去「剩下的 $\frac{1}{2}$ 米」。最後剩下多少米？		

16	家裏有米 20 公斤，第一星期吃去 $\frac{1}{4}$ ，第二星期吃去「剩下的 $\frac{1}{5}$ 」。第二星期吃了多少公斤？		
17	姐姐有 \$240，用了 $\frac{1}{3}$ 買書，餘下的 $\frac{1}{2}$ 買文具。買文具用了多少元？		
18	一個蛋糕，爸爸吃了 $\frac{1}{4}$ ，媽媽吃了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，弟弟吃了「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。弟弟吃了整個蛋糕的幾分之幾？		

 Challenge Tier (共 5 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	倉庫有米 180 包。第一天運走 $\frac{1}{3}$ ，第二天運走「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」，第三天運走「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第三天運走了多少包？		
20	一本書有 240 頁。第一天看了 $\frac{1}{4}$ ，第二天看了「餘下的 $\frac{1}{3}$ 」，第三天看了「再餘下的 $\frac{1}{2}$ 」。還剩多少頁未看？		
21	一個Rectangle長 $\frac{3}{4}$ 米，闊是長的 $\frac{2}{3}$ 。Area是多少平方米？(先求闊，再求Area)		
22	一瓶果汁有 $1\frac{1}{2}$ 升。第一次倒了 $\frac{1}{3}$ ，第二次倒了「餘下的 $\frac{1}{2}$ 」。還剩多少升？		
23	小美有貼紙若干張。送了 $\frac{1}{4}$ 給小華，又送了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」給小明，最後剩 18 張。小美原來有多少張貼紙？(逆向推理)		

四、Fraction Word Problems 專項訓練 (共 8 題，全部必做)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	一個地盤的 $\frac{1}{4}$ 建了住宅，餘下的 $\frac{2}{5}$ 建了商場。商場佔地盤的幾分之幾？ (注意：基準量是「餘下的」！)		
25	學校有學生 800 人， $\frac{3}{8}$ 是小學生 (P1-P3)，餘下的 $\frac{2}{5}$ 是中學生 (P4-P6)。中學生有多少人？		

26	一條路長 2 公里，已修了 $\frac{3}{8}$ ，餘下的 $\frac{1}{5}$ 會在下星期修。下星期修多少公里？		
27	花園的 $\frac{2}{5}$ 種花，花的 $\frac{3}{4}$ 是玫瑰。玫瑰佔花園的幾分之幾？（兩層的「的」= 連乘）		
28	一桶水有 12 升，先用去 $\frac{1}{4}$ ，再加入 $\frac{1}{3}$ 升。現在有多少升？（混合加減 Multiplication !）		
29	小明有 \$150，用了 $\frac{1}{5}$ 買鉛筆，「餘下的 $\frac{1}{3}$ 」買簿，「最後餘下的 $\frac{1}{2}$ 」買零食。買零食用了多少元？		
30	一條Rectangle花槽長 $2\frac{1}{2}$ 米，闊是長的 $\frac{1}{2}$ 。Area是多少平方米？（帶 Fraction×Fraction→先轉假）		
31	哥哥有糖若干粒。他吃了 $\frac{1}{5}$ 後，餘下 40 粒。原來有多少粒？（逆向推理）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	一本書，第一天看 $\frac{1}{3}$ ，第二天看「剩下的 $\frac{3}{5}$ 」，還剩 40 頁。這本書共多少頁？（終極逆向推理——兩層還原）		
 2	水缸有水 20 升。第一天用去 $\frac{1}{5}$ ，第二天用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」，第三天用去「再剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，第四天用去「又再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第四天用了多少升？最後剩多少升？（四步推理鏈）		
 3	三個小朋友分一盒朱古力。A 拿了 $\frac{1}{4}$ ，B 拿了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，C 拿了「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」，最後盒內剩 6 粒。原來一盒多少粒？（三重還原推理）		

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H1	一條繩子長 5 米，用了 $\frac{1}{5}$ 。用了多少米？		
H2	一瓶果汁 $\frac{1}{2}$ 升，喝了其中的 $\frac{1}{2}$ 。喝了多少升？		
H3	一盒餅乾 24 塊，吃了 $\frac{2}{3}$ 。剩下多少塊？		
H4	一盆花高 $\frac{1}{2}$ 米，澆水後長高了原來的 $\frac{1}{2}$ 。現在高多少米？（注意：長高了「原來的」 $\frac{1}{2}$ ）		
H5	姐姐有 \$120，用了 $\frac{1}{3}$ 買書，再用「餘下的 $\frac{1}{4}$ 」買手作材料。買手作材料用了多少元？		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一條緞帶長 $1\frac{1}{4}$ 米，用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米？		
H7	一個月的 $\frac{1}{4}$ 是晴天，餘下的 $\frac{1}{3}$ 是雨天，再餘下的 $\frac{1}{2}$ 是陰天。陰天佔整個月的幾分之幾？（三層剩餘推理）		
H8	一個水箱有水若干升。用去 $\frac{2}{5}$ 後，剩下 18 升。水箱原來有水多少升？（逆向推理）		

七、Common Error Summary

Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	「剩下的幾分之幾」直接用原總量乘	先計算真正的剩餘量，再用剩餘量×Fraction。每次基準量可能不同！
2	多步驟問題中跳過中間計算	逐步計算，每次都記錄「用了多少」和「剩下多少」，不跳步驟。

3	「A 的 C/B」錯用Division	「的」= Multiplication : $A \times C/B$ 。只有「A 是 B 的幾分之幾」才用 Division。
4	逆向推理時方向錯誤	還原公式：原量 = 剩餘量 $\div$ (1 - 用去的分率)。不是乘！
5	帶Fraction未轉假Fraction就計算	任何涉及帶Fraction的乘除，第一步 = 轉假Fraction。
6	單位混淆——分率 vs 實際量	「1/3」可能是分率（無單位）或實際量（有單位），看清上下文！
7	Word Problems漏答句 / 漏單位 / 漏驗算	必須寫「答：.....」+ 單位。驗算：所有步驟用量 + 最終剩 = 總量。